TEMA 2 - EJERCICIOS DO-WHILE

1. Realiza un programa que muestre por pantalla los 20 primeros números naturales (1, 2, 3... 20).

2. Realiza un programa que muestre los números pares comprendidos entre el 1 y el 200.

3. Realiza un programa que sume los números desde el 1 hasta un número N que se introducirá por teclado. Por ejemplo: Si el usuario introduce un 5, el programa debe devolver la suma de 1+2+3+4+5.

4. Realiza un programa que muestre la tabla de multiplicar de un número introducido por teclado. Por ejemplo, si se introduce el número 3 se debe imprimir lo siguiente:

   3 x 1 = 3
   3 x 2 = 6
   3 x 3 = 9
   3 x 4 = 12
   3 x 5 = 15
   3 x 6 = 18
   3 x 7 = 21
   3 x 8 = 24
   3 x 9 = 27
   3 x 10 = 30

5. Realiza un programa donde el usuario "piensa" un número del 1 al 100 y el ordenador intenta adivinarlo. Es decir, el ordenador irá proponiendo números una y otra vez hasta adivinarlo (el usuario deberá indicarle al ordenador si es mayor, menor o igual al número que ha pensado).

Número pensado: 38

numeroAleatorio(1, 100) = 83

Escribir menor – LÍMITE MÁXIMO

numeroAleatorio(1,82) = 15

Escribir mayor - LÍMITE MÍNIMO

numeroAleaotorio(16, 82) = 30

Escribir mayor - LÍMITE MÍNIMO

numeroAleatorio(31, 82) = 70

Escribir menor - LÍMITE MÁXIMO

numeroAleatorio(31, 69) = 50

Escribir menor

numeroAleatorio(31, 49) = 38

Escribir iguales

Imprimir “HAS ACERTADO”

6. Repetir el juego de PIEDRA - PAPEL - TIJERA pero con las siguientes consideraciones:

    A. Al jugador 1 se le pedirá que introduzca una opción válida: PIEDRA, PAPEL o TIJERA. Mientras no introduzca un valor válido se le seguirá preguntando.

    B. Al jugador 2 se le pedirá que introduzca una opción válida: PIEDRA, PAPEL o TIJERA. Mientras no introduzca un valor válido se le seguirá preguntando.

    C. Al terminar una partida se preguntará si se quiere seguir jugando. Mientras se pulse “S” se volverá a iniciar la partida.

7. Repetir el ejercicio de la calculadora del boletín de SWITCH de forma que se añada una opción más al menú, quedando el menú así:
    A. SUMAR LOS NÚMEROS
    B. RESTAR LOS NÚMEROS
    C. MULTIPLICAR LOS NÚMEROS
    D. DIVIDIR LOS NÚMEROS
    E. SALIR

    De forma que se vuelva a pedir los dos números y la operación a realizar hasta que se pulse la letra E para salir del programa.

8. Repetir el ejercicio de los dados del boletín de SWITCH. Mientras en la primera tirada no se introduzca un valor válido se le seguirá preguntando. Lo mismo con la segunda tirada.